



规程版本号:YQDK/Q/ZEYD-30-2025

中俄远东 天然气管道工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：都兆楠 王增锐

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-12-26 发布

2025-12-26 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 运行方案	3
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	4
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（规范性）线路截断阀保护功能及其限值表	7
附 录 C（规范性）站场过滤分离设备参数表	8

中俄远东天然气管道工艺运行规程

1 范围

本文件规定了中俄远东天然气管道（国内段）工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于中俄远东天然气管道（国内段）干线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

Q/GGW 02049.1 清管技术规范 第一部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和总体要求

4.1 管道工艺运行控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改意见，经批准 after 后执行。

4.4 若管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 对管道控制模式

中俄远东管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权限切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

中俄远东管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

(1) 流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

(2) 流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

(1) 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

(2) 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

(1) 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

(2) 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

(3) 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 压缩机组

(1) 压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

(2) 压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

(3) 机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

(4) 根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场应避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时, 应先全开球阀, 用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量, 放空结束后, 应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀, 再关闭球阀。

(3) 放空操作时, 放空管周围至少50m范围内不应有车辆、行人和明火作业。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况外, 自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒, 排污池周围50m范围内不应有车辆、行人和明火作业, 并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 过滤分离设备和汇管离线排污前, 宜首先将其退出运行, 关闭进、出口截断阀, 然后放空降压至1MPa以下, 全开排污球阀, 通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀, 再关闭球阀。

(4) 过滤分离设备和汇管在线排污时, 应全开排污球阀, 通过控制在线排污阀的开度进行排污, 确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀, 再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案, 配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制, 所属企业遵照执行。各级调度人员应根据运行方案组织生产运行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统(PPS 系统)、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量及运行压力

管道概况见附录A, 其中设计输量及管道设计压力见表A.1。

8.2 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路, 例如分离器备用管路等, 可采取热备运行方式或采取停输后放空的方式。

8.3 主要控制参数

(1) 线路截断阀设置参数应符合附录B的规定。

(2) 站场过滤分离参数应符合附录C的规定。

8.4 管输气质

(1) 进入管道的天然气气质应符合GB/T 37124和GB 17820的规定。

(2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

(3) 进站天然气应进行过滤和分离, 单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922、集团企标 GGW02049.1 编制清管作业方案, 经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案, 经批准后实施。

10 异常工况处理

（1）常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守SY/T 7412的规定。

（2）当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动ESD系统。

附录 A

(资料性)

管道概况

A.1 概述

中俄远东天然气干线(国内段)管道、从黑龙江虎林入境,气源为俄气,终到吉林长春。干线途径黑龙江、吉林 2 个省的 4 个地级市 12 个县(区)级行政区,干线总里程约 794km。

管道干线及支线概况表见表 A.1。

表 A.1 管道干线及支线概况表

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8\text{m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
1	中俄远东管道干线	795	1219	100	10

A.2 管道线路信息

管道线路信息表见表 A.2。

表 A.2 管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	虎林首站	0	0	62.3	0	0
2	2#阀室	23.63	23.63	69.2	25925	25925
3	虎林分输站	46.88	23.25	83.2	25508	51433
4	3#阀室	68.88	22	89.4	24136	75569
5	4#阀室	90.89	22.01	144.1	24147	99716
6	5#阀室	110.4	19.51	176.4	21405	121121
7	密山分输清管站	127.63	17.23	145.9	18903	140024
8	6#阀室	147.28	19.65	166.2	21558	161582
9	7#阀室	166.23	18.95	190.2	20790	182372
10	8#阀室	188.7	22.47	206.8	24652	207024
11	9#阀室	212.2	23.5	190.5	25782	232806
12	七台河分输清管站	234.83	22.63	166.3	24828	257634
13	10#阀室	253.47	18.64	148.2	20450	278084
14	11#阀室	271.79	18.32	142.2	20099	298183
15	12#阀室	291.6	19.81	198.6	21734	319917
16	13#阀室	312.86	21.26	156.9	23325	343242
17	14#阀室	333.75	20.89	133.4	22919	366161
18	15#阀室	358.84	25.09	136.6	27527	393688

19	16#阀室	382.75	23.91	147.5	26232	419920
20	方正分输清管站	399.51	16.76	136.2	18388	438308
21	17#阀室	422.4	22.89	124.3	25113	463421
22	18#阀室	443.26	20.86	153.5	22886	486307
23	19#阀室	466.02	22.76	180.1	24970	511277
24	20#阀室	488.14	22.12	171.3	24268	535545
25	尚志分输清管站	504.32	16.18	193.3	17751	553296
26	21#阀室	525.06	20.74	209.2	22754	576050
27	22#阀室	546.74	21.68	198.5	23785	599835
28	23#阀室	568.37	21.63	212.1	23731	623566
29	24#阀室	590.6	22.23	204.8	24389	647955
30	25#阀室	611.01	20.41	194.9	22392	670347
31	27#阀室	642.38	14.28	184.8	34417	704764
32	榆树分输清管站	658.63	16.25	222.5	17828	722592
33	28#阀室	681.56	22.93	227.3	25157	747749
34	29#阀室	704.68	23.12	156.6	25365	773114
35	30#阀室	727.12	22.44	161.4	24619	797733
36	31#阀室	749.67	22.55	176.3	24740	822473
37	32#阀室	772.86	23.19	194.9	25442	847915
38	长春联络压气站	795	22.14	211.5	24290	872205

附录 B

(规范性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值参数见表B。

表 B 线路截断阀保护功能及其限值

管道名称	参数								
	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周期 s
中俄远东干 线	0.1	0.15	9.8	—	4.0	3.8	—	—	—

附 录 C
(规范性)
站场过滤分离设备参数表

站场过滤分离设备控制参数见表C。

表 C 站场过滤分离设备参数表

序号	站场	单台设计 处理量 (标况) ×104m ³ /d	设计温度 ℃	旋风分离器设 计压力 MPa	台数	过滤分离器设 计压力 MPa	台数
1	方正分输清管站	1268	-40~70	10.5	2		
2	方正分输清管站	200	-40~70			10.5	2